부모용 진행 안내 · 문자의 사용과 식의 값

중1 수학 · 문자와식 1차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G07-MAT-LETTER-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 공책, 연필, 활동지
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S08 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 수량 사이의 관계를 문자를 써서 식으로 나타내고, 곱셈 기호(수는 문자 앞, 1과 −1의 1 생략, 문자는 알파벳 순서, 같은 문자의 곱은 거듭제곱)와 나눗셈 기호(분수 꼴)를 생략해 간단히 나타낸다.
확인 문자로 식 세우기(S04, S13 ③, 활동지 1), 기호 생략(S07, S08, S13 ①②, S15 ②, 활동지 2·3)
성공 기준 b × a × 5 = 5ab, (−1) × a = −a, x ÷ 4 = 4분의 x처럼 규칙에 맞게 쓰고, 한 개에 x원인 빵 4개와 500원짜리 우유의 값을 (4x + 500)원으로 나타낸다.

목표 B 문자에 수를 대입해 식의 값을 구하되, 생략된 곱셈 기호를 되살리고 음수는 괄호에 넣어 대입해 계산 순서에 맞게 계산한다.
확인 식의 값 구하기(S11, S12, S13 ④⑤⑥, S15 ①③, 활동지 4·5·6)
성공 기준 x = −2일 때 3x + 5 = 3 × (−2) + 5 = −1, x = −4일 때 $x^2 = (-4)^2 = 16$처럼 대입한 식을 쓰고 바른 값을 구한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 정수와 유리수의 혼합 계산
- 규칙과 대응

S02에서 흔들리면 보충 장 S17부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(정수와 유리수의 혼합 계산, 규칙과 대응)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
1 × a를 1a, (−1) × a를 −1a로 쓰거나 수를 문자 뒤에 쓴다(a3).	생략 규칙 카드로 하나씩 확인하고 ‘수는 앞, 1은 생략’을 소리 내어 말하게 한다(S05, S07).
x ÷ 4를 x분의 4로 쓴다(분모와 분자를 바꿈).	x에 8을 넣어 x ÷ 4와 두 식의 값을 비교한다(S08).

음수를 괄호 없이 대입한다(x = −4일 때 $x^2 = -4^2 = -16$).	$x^2 = x \times x$로 풀어 쓰고 각 자리에 (−4)를 괄호째 넣게 한다 (S10, S12).
곱셈 기호가 생략된 식에 대입할 때 ×를 빠뜨린다(x = −3일 때 2x를 2 − 3으로 계산).	대입하기 전에 생략된 ×를 먼저 다시 쓰게 한다(S09).

오늘 다루지 않는 것 문자를 써서 수량을 식으로 나타내기, 곱셈·나눗셈 기호의 생략, 정수·분수를 한두 문자에 대입한 식의 값을 다룬다. 항·계수·차수와 일차식의 계산(다음 차시), 기호가 셋 이상 섞인 복잡한 생략(a ÷ b × c 등), 문장으로 된 속력·농도 문제는 다루지 않는다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(□가 있는 식, 혼합 계산)	약 3분	—
S03	문자를 써서 수량을 식으로 나타내기	약 3분	A
S04	안내받는 연습(문자를 써서 식으로)	약 2분	A
S05	곱셈 기호 생략 규칙	약 3분	A
S06	나눗셈 기호 생략(분수 꼴)	약 2분	A
S07	안내받는 연습(기호 생략)	약 3분	A
S08	오개념 비교(나눗셈의 분모·분자를 바꿈)	약 2분	A
S09	대입과 식의 값(시범)	약 3분	B
S10	음수를 괄호에 넣어 대입(거듭제곱, 빼기)	약 3분	B
S11	안내받는 연습(식의 값)	약 3분	B
S12	오개념 비교(괄호 없이 음수 대입)	약 2분	B
S13	혼자 해결	약 4분	A, B
S14	정답과 피드백	약 2분	A, B
S15	마무리 확인(처음 보는 문제)	약 2분	A, B
S16	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S17	선수 학습 보충(□가 있는 식에 수 넣기)	약 5분	—

장별 안내



S01 문자의 사용과 식의 값 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

값을 모르는 양을 글자로 나타내는 상황을 보여 주며 문자를 쓰는 까닭에 관심을 갖게 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “공책 한 권 값을 모를 때 x원이라고 해 보자. 3권이면 얼마라고 쓸 수 있을까?”
- “오늘은 이런 식을 더 짧게 쓰는 약속과, x에 수를 넣어 값을 구하는 방법을 배울 거야.”

예상 답

- “x × 3원이요.” “x를 세 번 더해요.” 어떤 답이든 괜찮습니다.

막히면

- 한 권이 500원이면 3권은 얼마인지 먼저 묻고, 500 대신 x를 쓰면 된다고 말해 줍니다.

주의

- 답은 x × 3원, 기호를 생략하면 3x원입니다. S05에서 다시 봅니다.
- 준비물: 공책, 연필, 활동지.



S02 지난 학습 기억하기 · 선수 학습 확인(□가 있는 식, 혼합 계산) · 약 3분

기호 □에 수를 넣어 값을 구하는지(초5 규칙과 대응), 음수가 있는 혼합 계산을 하는지 확인합니다. 오늘 문자에 수를 넣어 계산할 때 그대로 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- “□ 자리에 5를 넣으면 △는 얼마야?”
- “②~④는 지난 시간에 배운 계산 순서대로 해 볼래?”

정답

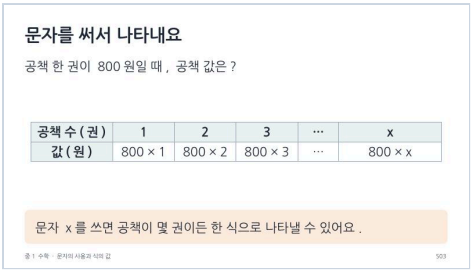
- ① 20 (5 × 4)
- ② 9
- ③ −1 (2 × (−4) = −8, −8 + 7)
- ④ 12 ((−6) ÷ 3 = −2, 10 − (−2) = 10 + 2)

막히면

- ①이 어려우면 S17(보충)에서 표로 □에 수를 넣어 봅니다. 보충으로도 어려우면 초5 ‘규칙과 대응’을 먼저 합니다.
- ②~④가 흔들리면 앞 차시 ‘정수와 유리수의 혼합 계산’을 먼저 다시 합니다. 오늘 식의 값 구하기가 바로 이 계산입니다.

주의

- ②를 −9라고 하면 $(-3)^2$과 -3^2을 헷갈린 것입니다. 오늘 음수를 대입할 때 다시 나옵니다.



S03 문자를 써서 나타내요 · 문자를 써서 수량을 식으로 나타내기 · 약 3분

변하는 수(공책 수) 대신 문자 x를 써서 여러 경우를 한 식(800 × x)으로 나타낼 수 있음을 봅니다.

이렇게 말해 보세요

- “1권, 2권, 3권일 때 값을 식으로 쓰면 규칙이 보이지? 800에 공책 수를 곱해.”
- “공책이 몇 권인지 모를 때 x권이라고 하면 값은 어떻게 쓸까?”

예상 답

- “800 × x원이요.”

막히면

- 초5 ‘규칙과 대응’에서 □와 △로 식을 썼던 것처럼, □ 대신 x를 쓰는 것이라고 말해 줍니다.

주의

- 문자는 여러 가지 값을 대신하는 글자입니다. 보통 x, y, a, b 같은 알파벳 소문자를 씁니다.
- 식에 단위(원, cm)를 붙일 때 문자식 전체에 붙입니다. 덧셈·뺄셈이 있으면 괄호로 묶어 (1000 − b)원처럼 씁니다.



S04 식으로 나타내요 · 안내받는 연습(문자를 써서 식으로) · 약 2분

도움을 받으며 문장으로 된 수량을 문자와 ×, ÷, −를 써서 식으로 나타냅니다.

이렇게 말해 보세요

- “a원짜리 사탕이 1개면 a원, 2개면? 5개면?”
- “③에서 1000원을 내고 b원을 쓰면 얼마가 남지?”

정답

- ① a × 5 (원)
- ② x ÷ 3 (cm)
- ③ 1000 − b (원)

막히면

- 문자 대신 쉬운 수(사탕 한 개 100원, 끈 12 cm)를 넣어 식을 먼저 쓰고, 그 수를 문자로 바꾸게 합니다.

주의

- 이 장에서는 ×, ÷를 그대로 써도 됩니다. 다음 장에서 기호를 생략해 더 짧게 씁니다(①은 5a, ②는 3분의 x).



S05 **곱셈 기호를 빼고 써요** · 곱셈 기호 생략 규칙 · 약 3분

문자가 섞인 곱셈에서 곱셈 기호를 생략하는 약속(수는 문자 앞, 1과 −1의 1 생략, 알파벳 순서, 같은 문자의 곱은 거듭제곱)을 익힙니다.

이렇게 말해 보세요

- “곱셈 기호를 빼면 수를 문자 앞에 써. a × 3은 어떻게 쓸까?”
- “1 × a를 1a라고 쓰지 않고 그냥 a로 써. (−1) × a는?”
- “b × a × 2는 수를 앞에, 문자는 a, b 순서로 써 볼래?”

예상 답

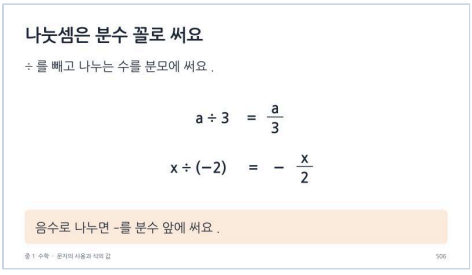
- “3a요.” “−a요.” “2ab요.”

막히면

- 카드를 하나씩 가리고 왼쪽 식만 보여 준 뒤 오른쪽을 아이가 쓰게 합니다.

주의

- (−1) × a를 −1a로 쓰지 않습니다(M1). 0.1 × a는 0.a로 쓰지 않고 0.1a로 씁니다.
- 같은 문자의 곱 a × a는 거듭제곱 a^2(a의 제곱)으로 씁니다.



S06 **나눗셈은 분수 꼴로 써요** · 나눗셈 기호 생략(분수 꼴) · 약 2분

나눗셈 기호를 생략할 때 ÷ 뒤의 수를 분모로 하는 분수 꼴로 쓰고, 음수로 나누면 −를 분수 앞에 쓴다는 것을 익힙니다.

이렇게 말해 보세요

- “a ÷ 3은 a를 3으로 나눈 거야. 분수로 쓰면 어디가 분모일까?”
- “x ÷ (−2)는 부호를 어디에 쓸까?”

예상 답

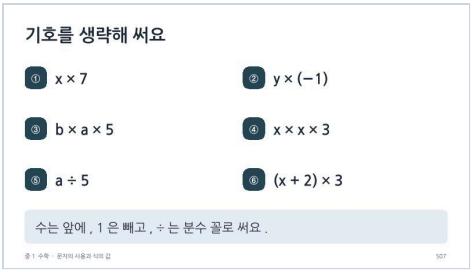
- “3이 분모, a가 분자예요. 3분의 a요.” “−를 분수 앞에 써서 −(2분의 x)예요.”

막히면

- 6 ÷ 3 = 3분의 6 = 2처럼 수로 먼저 확인한 뒤 6 자리에 a를 넣게 합니다.

주의

- 3분의 a는 3분의 1 × a와 같습니다. 다음 차시에서 이것을 계수로 다룹니다.
- (a + b) ÷ 4는 4분의 (a + b)로 쓰고, 분자에는 괄호를 쓰지 않아도 됩니다.



S07 기호를 생략해 써요 · 안내받는 연습(기호 생략) · 약 3분

도움을 받으며 곱셈·나눗셈 기호를 생략해 식을 간단히 나타냅니다.

이렇게 말해 보세요

- “수는 어디에 써? 문자의 순서는?”
- “⑤는 분수 꼴로 써 볼래? 어느 것이 분모야?”

정답

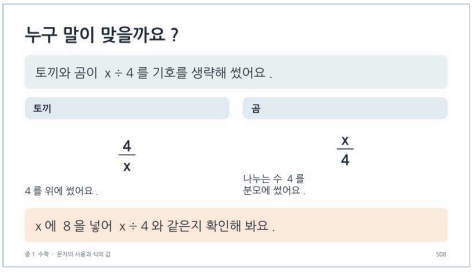
- ① 7x
- ② −y
- ③ 5ab
- ④ $3x^2$
- ⑤ 5분의 a
- ⑥ 3(x + 2)

막히면

- S05 카드에서 비슷한 예를 찾아 같은 모양으로 쓰게 합니다.

주의

- ②를 −1y로 쓰면 1을 생략하지 않은 것입니다(M1).
- ⑤를 a분의 5로 쓰면 다음 장(S08)에서 다룹니다(M2).



S08 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(나눗셈의 분모·분자를 바꿈) · 약 2분

나눗셈을 분수 꼴로 쓸 때 분모와 분자를 바꾸는 실수(M2)를 수를 넣어 반박합니다.

이렇게 말해 보세요

- “x가 8이면 x ÷ 4는 얼마야?”
- “토끼의 식에 8을 넣으면? 곰의 식에 넣으면?”

예상 답

- “8 ÷ 4 = 2예요.” “토끼는 8분의 4라서 2분의 1, 곰은 4분의 8이라서 2예요. 곰이 맞아요.”

정답

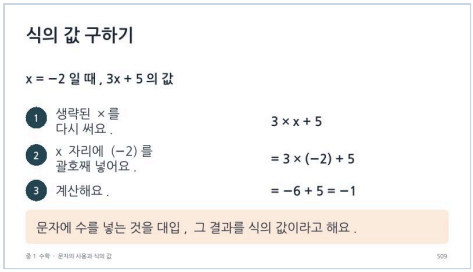
- 곰이 맞습니다. x ÷ 4 = 4분의 x
- x = 8이면 x ÷ 4 = 2, 4분의 x = 2, x분의 4 = 2분의 1

막히면

- 8 ÷ 4를 분수로 쓰면 4분의 8임을 먼저 확인합니다.

주의

- 문자에 수를 넣어 확인하는 방법은 다음에 배울 ‘식의 값’입니다. 기호를 생략한 결과가 맞는지 확인할 때 언제든 쓸 수 있습니다.
- 지치면 S08 뒤에서 쉬고, 다음에 S09부터 이어도 됩니다.



S09 **식의 값 구하기** · 대입과 식의 값(시범) · 약 3분

문자에 수를 넣는 것을 대입, 대입해서 계산한 결과를 식의 값이라고 하며, 생략된 곱셈 기호를 되살리고 음수는 괄호에 넣어 대입하는 방법을 보여 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “3x는 3 × x였지? 먼저 ×를 다시 써 볼래?”
- “x 자리에 −2를 넣을 때는 괄호를 씌워. 왜 그럴까?”
- “이제 계산 순서대로 계산하면?”

예상 답

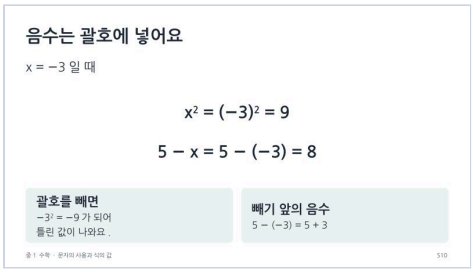
- “3 × (−2) + 5요.” “괄호가 없으면 3 × −2처럼 기호 두 개가 붙어서요.” “−6 + 5 = −1이에요.”

막히면

- x = 2일 때 3 × 2 + 5 = 11을 먼저 해 보고, 같은 방법으로 −2를 넣게 합니다.

주의

- 대입은 ‘문자 대신 수를 넣는 것’, 식의 값은 ‘대입해서 계산한 값’입니다.
- 3x에 −2를 넣어 3 − 2처럼 쓰면 곱셈을 뺄셈으로 바꾼 것입니다(M4). ×를 되살리면 막을 수 있습니다.



S10 **음수는 괄호에 넣어요** · 음수를 괄호에 넣어 대입(거듭제곱, 빼기) · 약 3분

음수를 대입할 때 괄호를 써야 거듭제곱과 뺄셈에서 바른 값이 나온다는 것을 봅니다.

이렇게 말해 보세요

- “x^2은 x를 두 번 곱한 거야. x가 −3이면 무엇을 두 번 곱해?”
- “괄호 없이 -3^2으로 쓰면 값이 얼마였지? (지난 시간)”
- “5 − x에 −3을 넣으면? 음수를 빼면 어떻게 했지?”

예상 답

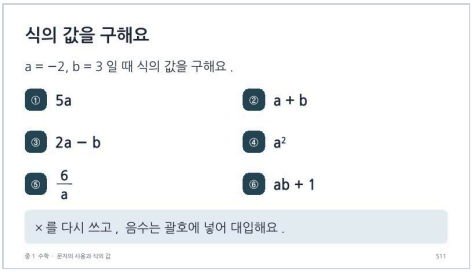
- “(−3) × (−3) = 9예요.” “−9예요. 달라요.” “5 − (−3) = 5 + 3 = 8이에요.”

막히면

- 앞 차시 S04($(-3)^2$과 -3^2)를 다시 보여 줍니다.

주의

- $-x^2$에 x = −3을 넣으면 $-(-3)^2 = -9$입니다. 괄호째 제곱한 뒤 −를 붙입니다.



S11 식의 값을 구해요 · 안내받는 연습(식의 값) · 약 3분

도움을 받으며 두 문자에 음수와 양수를 대입해 식의 값을 구합니다.

이렇게 말해 보세요

- “5a는 5 × a야. a 자리에 (−2)를 넣으면?”
- “⑤는 6 ÷ a야. 음수로 나누면 몫의 부호는?”

정답

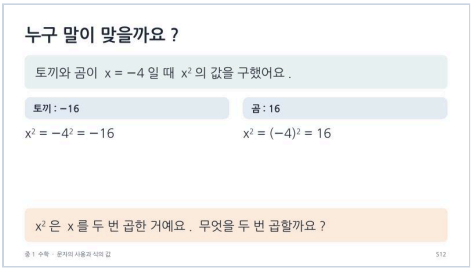
- ① −10 (5 × (−2))
- ② 1 ((−2) + 3)
- ③ −7 (2 × (−2) − 3 = −4 − 3)
- ④ 4 ($(-2)^2$)
- ⑤ −3 (6 ÷ (−2))
- ⑥ −5 ((−2) × 3 + 1 = −6 + 1)

막히면

- 대입한 식을 먼저 공책에 쓰게 하고, 계산은 그다음에 합니다.

주의

- ④를 −4로 쓰면 괄호 없이 대입한 것입니다(M3). 다음 장(S12)에서 다룹니다.



S12 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(괄호 없이 음수 대입) · 약 2분

음수를 괄호 없이 대입해 거듭제곱의 밑이 바뀌는 실수(M3)를 곱셈식으로 반박합니다.

이렇게 말해 보세요

- “x가 −4이면 x × x는 무엇 곱하기 무엇이야?”
- “토끼처럼 -4^2으로 쓰면 밑은 무엇이 돼?”

예상 답

- “(−4) × (−4) = 16이에요. 곰이 맞아요.” “밑이 4가 돼서 −16이 나와요.”

정답

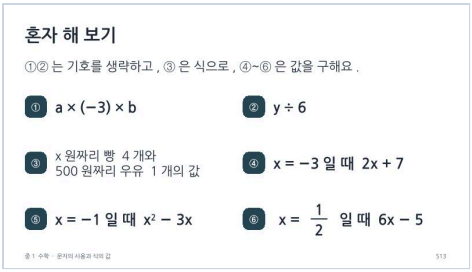
- 곰이 맞습니다. x = −4일 때 $x^2 = (-4)^2 = (-4) \times (-4) = 16$

막히면

- $x^2 = x \times x$로 먼저 쓰고, 두 x 자리에 각각 (−4)를 넣게 합니다.

주의

- 음수를 대입할 때는 언제나 괄호를 씌우는 습관을 들입니다. 양수일 때는 괄호가 없어도 되지만 써도 틀리지 않습니다.



S13 **혼자 해 보기** · 혼자 해결 · 약 4분

도움 없이 기호를 생략해 식으로 나타내고(A), 음수와 분수를 대입해 식의 값을 구하는지(B) 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? 대입할 때는 대입한 식을 먼저 써 줘.”

정답

- ① −3ab
- ② 6분의 y
- ③ (4x + 500)원
- ④ 1 (2 × (−3) + 7 = −6 + 7)
- ⑤ 4 ($(-1)^2$ − 3 × (−1) = 1 + 3)
- ⑥ −2 (6 × 2분의 1 − 5 = 3 − 5)

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “×를 다시 써 볼래?” “음수에 괄호를 씌웠어?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ①②③이 맞으면 목표 A, ④⑤⑥이 맞으면 목표 B를 혼자 해결한 것입니다. 정답 확인은 다음 장(S14)에서 함께 합니다.
- ③은 4x + 500에 단위를 붙일 때 괄호로 묶어 (4x + 500)원으로 씁니다.



S14 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 기호 생략과 대입의 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 답과 같은지 볼까? ⑤에서 x^2 자리에 무엇을 썼어?”

정답

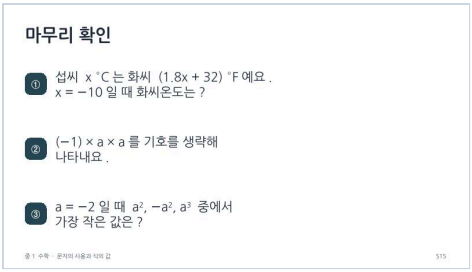
- ① −3ab ② 6분의 y ③ (4x + 500)원 ④ 1 ⑤ 4 ⑥ −2

막히면

- ①②가 틀리면 S05·S06으로, ③이 틀리면 S03·S04로, ④⑤⑥이 틀리면 S09·S10으로 돌아갑니다.

주의

- ⑤ 2는 x^2 자리에 -1^2(= −1)을 넣어 −1 + 3으로 계산한 값입니다.
- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S15 마무리 확인 · 마무리 확인(처음 보는 문제) · 약 2분

처음 보는 상황에서 문자식에 음수를 대입하고, 기호 생략 규칙을 함께 쓰는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 1.8x에 −10을 넣어야 해. 대입한 식을 먼저 써 볼래?”
- “③은 세 식의 값을 모두 구해서 비교해 봐.”

정답

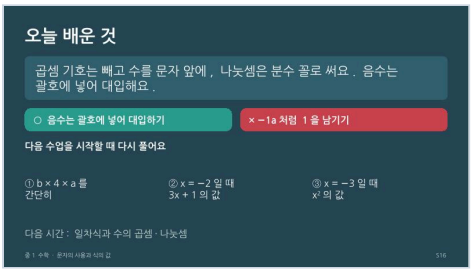
- ① 14 °F (1.8 × (−10) + 32 = −18 + 32)
- ② $-a^2$
- ③ a^3 ($a^2 = 4$, $-a^2 = -(-2)^2 = -4$, $a^3 = (-2)^3 = -8$)

막히면

- ③은 세 식을 곱셈식으로 풀어 쓴 뒤 (−2)를 괄호째 넣게 합니다.

주의

- 식과 답을 바르게 쓰면 목표 A·B 확인 완료입니다. ②를 $-1a^2$로 쓰면 S05를 다시 봅니다(M1).
- 화씨온도는 미국 등에서 쓰는 온도 단위입니다. 섭씨 −10 °C는 화씨 14 °F입니다.



S16 오늘 배운 것 · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “곱셈 기호를 생략하는 약속을 말해 볼래? 음수를 대입할 때 무엇을 꼭 해야 하지?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야.”

예상 답

- “수를 앞에, 1은 빼고, 알파벳 순서로 써요.” “괄호를 씌워요.”

정답

- ① 4ab
- ② −5 (3 × (−2) + 1)
- ③ 9 ($(-3)^2$)

막히면

- S05와 S10을 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시 ‘일차식과 수의 곱셈·나눗셈’에서는 3x의 3(계수)처럼 식의 각 부분에 이름을 붙이고 계산합니다.



S17 **보충: □ 대신 문자를 써요** · 선수 학습 보충(□가 있는 식에 수 넣기) · 약 5분

S02 ①이 흔들리면 기호 □가 있는 식에 수를 넣어 값을 구하는 것부터 다시 하고, □ 대신 문자를 쓸 수 있음을 연결합니다.

이렇게 말해 보세요

- “□가 1이면 △는? 2이면? 5이면?”
- “□ 대신 x라고 써도 될까? x가 5이면 △는?”

정답

- □가 1, 2, 3, 5일 때 △는 4, 8, 12, 20
- x = 5이면 △ = 5 × 4 = 20

막히면

- 바둑돌을 4개씩 □묶음 놓아 세게 합니다.

주의

- 보충으로도 어려우면 초5 ‘규칙과 대응’을 먼저 다시 합니다. S02 ②~④(음수 계산)가 흔들리면 앞 차시 ‘정수와 유리수의 혼합 계산’을 먼저 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	① 6a원 ② 5분의 x개 ③ ab cm^2 ④ (2000 − 3x)원
2	9y / −a / 0.1xy / b^3 / −(3분의 x) / 4(a − 1)
3	① 5 × x × y ② (−1) × a × a ③ x ÷ 7
4	① −9 (4 × (−2) − 1) ② 5 (−(−2) + 3) ③ 4 ($(-2)^2$) ④ −1 (3 − $(-2)^2$ = 3 − 4)
5	① 1 (2 × 3 + 5 × (−1) = 6 − 5) ② 7 (3 − 4 × (−1) = 3 + 4) ③ −3 (3 ÷ (−1))
6	1.8 × (−5) + 32 = −9 + 32 = 23, 23 °F
7	① 4ab ② −5 ③ 9

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ □에 수 넣기 흔들림(보충 S17) □ 음수 혼합 계산 흔들림 □
S13 혼자 해 보기: 여섯 문제 모두 □ 기호 생략(①②③)만 □ 식의 값(④⑤⑥)만 □ 도움을 받아 해결 □
S15 마무리 확인: 세 문제 모두 □ 두 문제 □ 아직 □
실수: 1을 생략하지 않음·수를 뒤에 씀(M1) □ 분모·분자를 바꿈(M2) □ 괄호 없이 대입(M3) □ ×를 빠뜨리고 대입(M4) □

메모: _____